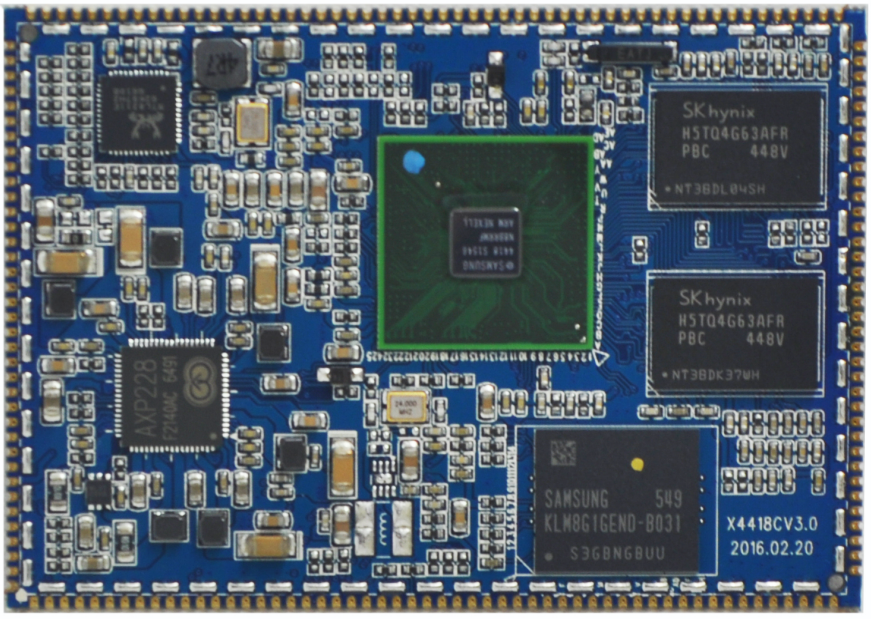
X6818 核心板

简介



深圳市九鼎创展科技有限公司

www.9tripod.com

版权声明

本手册版权归属深圳市九鼎创展科技有限公司所有，并保留一切权力。非经九鼎创展同意(书面形式)，任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部，违者我们将追究其法律责任。

敬告：

在售开发板的手册会经常更新，请在 http://www.9tripod.com 网站下载最新手册，不再另行通知。

版本说明

版本号	日期	作者	描述
Rev.01	2015-11-4	lqm	原始版本
Rev.02	2016-07-08	Jason Shi	版本更新

技术支持

如果您对文档有所疑问，您可以在办公时间（星期一至星期五上午 9:00~12:00；下午 1:30~6:00）通过拨打技术支持电话、E-mail、留言到 BBS 论坛（http://www.xboot.org）。

网　　址：　www.9tripod.com

联系电话：　销售 0755-33121205（400-003-3436）　0755-61952310

技术支持专线：0755-61952306

软件专线：0755-61952309

硬件专线：0755-61952307

E - mail：　supports@9tripod.com

销售与服务网络

公司：深圳市九鼎创展科技有限公司

地址：深圳市宝安中心区兴业路宝安互联网产业基地 B 区 3003B 室

邮编：518101

电话：0755-33121205（400-003-3436）　0755-61952310

网址：http://www.9tripod.com

论坛：http://www.xboot.org

淘宝：http://armeasy.taobao.com

QQ 群：

x210/i210 一群：　【 23831259】

x210/i210 二群：　【211127570】

x4412/ibox4412一群：　【16073601】

x4412/ibox4412 二群：　【211128231】

X4418/ibox4418 论坛：　【199358213】

x6818/ibox6818 论坛：　【189920370】

x3288 技术论坛：　【159144256】

热烈欢迎广大同仁扫描右侧九鼎创展官方公众微信号，关注有礼，您将优先得知九鼎创展最新动态！

目录

版权声明.....1
第 1 章 X6818CV3 核心板简介.....5
1.1 产品简介.....5
1.2 特性参数.....5
1.3 核心板外观.....7
1.4 核心板结构图.....8
1.5 底板外观.....8
第 2 章 引脚定义.....10
2.1 核心板引脚定义 1.....10
2.2 核心板引脚定义 2.....10
2.3 核心板引脚定义 3.....11
2.4 核心板引脚定义 4.....12
2.5 硬件设计.....12
2.5.1 电源设计.....12
2.5.2 USB 设计.....13
2.5.3 HDMI 设计.....13
2.5.4 LVDS 设计.....13
2.5.5 MIPI 设计.....13
2.5.6 DDR 设计说明（重要）.....13
第 3 章 联系购买.....14

第 1 章 X6818CV3 核心板简介

1.1 产品简介

自中国的全志科技推出多款 A8，A9 等管脚完全兼容的 CPU 以来，ARM 核升级，管脚兼容已经成为了一种趋势。S5P6818 也不例外，这对使用三星 4418 开发产品的客户来说，无疑是一件非常兴奋的事。值得注意的是，S5P4418 为 A9 四核，而 S5P6818 为 A53 八核，因此 S5P6818 对内核的供电要求要远高于 S5P4418。传统的 S5P4418 电源供电芯片采用的 NXE2000，它能够很好的胜任 S5P4418，但是对于 S5P6818，就显得力不从心了。

深圳九鼎创展科技携手三星 S5P4418 的合作伙伴耐信隆，在国内率先推出 S5P6818 开发板，供广大客户研发评估。它采用邮票孔的核心板＋底板方式设计，核心板可扩展性强，多达 180PIN 管脚，运行速度高达 1.4GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计，具有最佳的电气特性和抗干扰特性，工作稳定可靠。核心板板载了足以胜任 S5P6818 的 PMU AXP228，带库仑计的充电管理，独家同时支持 S5P4418 和 S5P6818。并率先集成千兆以太网，可以广泛应用于 MID，POS，PDA，PND，智能家居，手机，车机，学习机，游戏机以及其他各种工控领域。

S5P6818 采用 28nm 制作工艺，内置高性能 8 核 A53 ARM 架构，在多媒体性能上，它几乎支持全格式视频解码，在 LCD 控制器上，芯片板载 LVDS、RGB、MIPI 三路显示控制接口，显示分辨率可以高达 2048*1280@60Hz。同时，内部集成千兆以太网控制器，令很多对网络有更高要求的客户垂涎三尺。

S5P6818 出色的性能，配合 x6818 底板，能够完美展现芯片的绝大多数功能，可以大大缩短用户的开发周期。X6818 开发板在设计之初，就充分考虑了 6818 的芯片特性，同时考虑到了很多实际应用场景。从软硬件整体考虑，即大大节约了用料成本，又很完美的将芯片本身的性能发挥到极致，企业用户具有非常大的借鉴意义。

X6818CV3 核心板具有以下特性：

- 最佳尺寸，即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口，仅 68mm*48mm；
- 使用 x-powers 的 AXP228 PMU 电源管理设计，在保证工作稳定可靠的同时，成本足够低廉；
- 支持多种品牌，多种容量的 emmc，默认使用东芝 8GB emmc(19nm MLC 工艺)；
- 使用单通道 DDR3 设计，默认支持 1GB 容量，可定制 2GB 容量；
- 支持电源休眠唤醒；
- 支持 android5.1 操作系统；
- 板载千兆有线以太网；
- 拒绝掉程序，远离使用 nand flash 批量掉程序的烦恼；
- 产品稳定可靠，拷机 7 天 7 夜不死机；

1.2 特性参数

结构参数	
外观	邮票孔方式
核心板尺寸	68mm*48mm*3mm
引脚间距	1.2mm
引脚焊盘尺寸	1.8mm*0.8mm

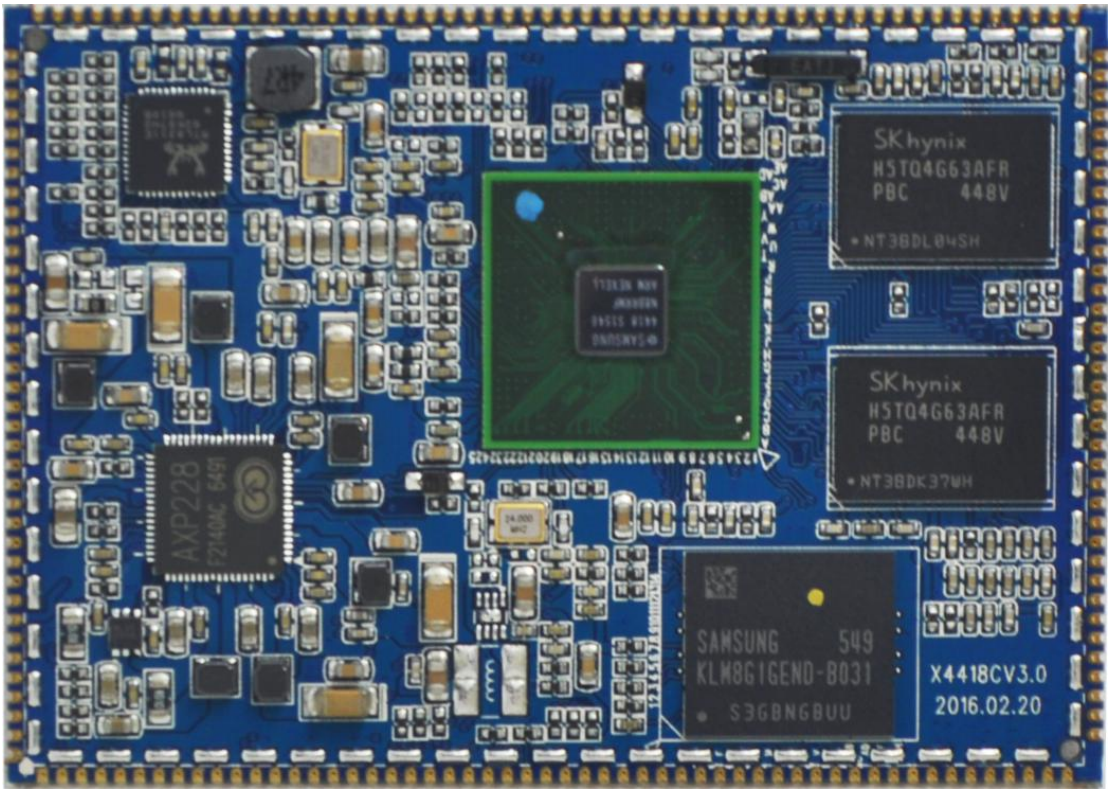
引脚数量	180PIN
板层	8 层

系统配置	
CPU	S5P6818
主频	64 位八核 1.4+GHz
内存	标配 1GB，可定制 2GB
存储器	4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选，标配 8GB
电源 IC	使用 AXP228，支持动态调频，库仑计等
以太网	使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY

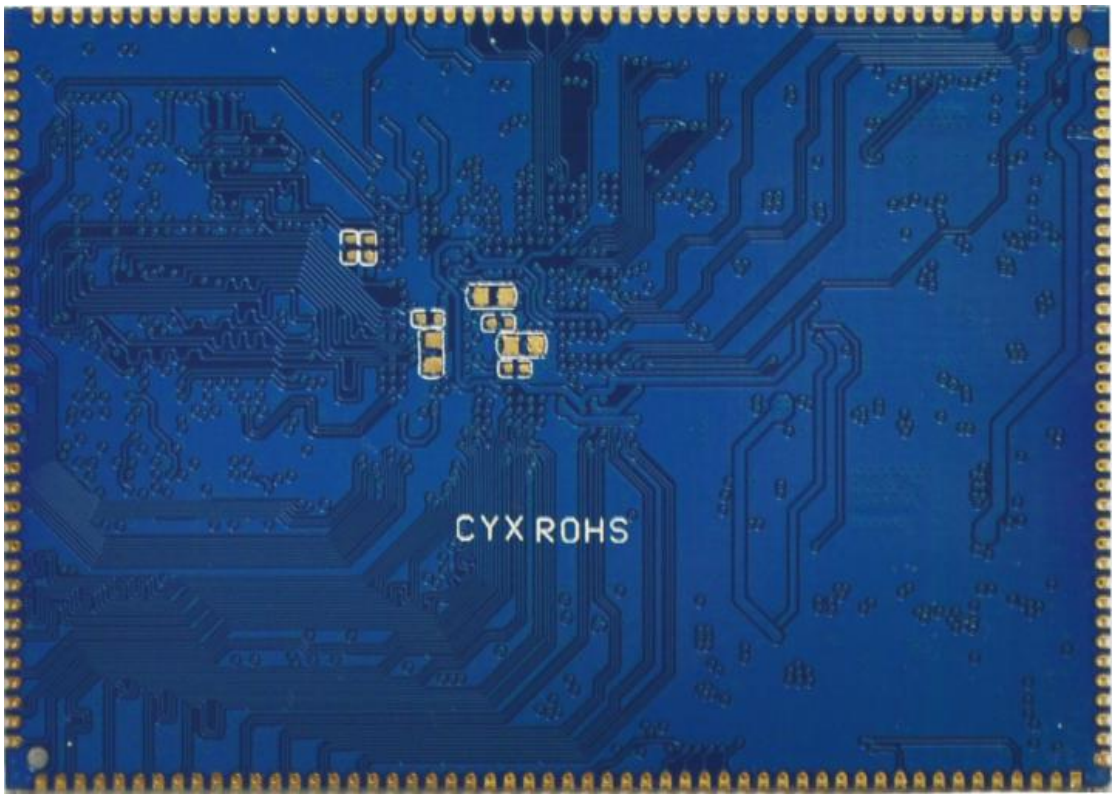
接口参数	
LCD 接口	同时支持 TTL、LVDS、MIPI 接口输出
Touch 接口	电容触摸，可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
音频接口	AC97/IIS 接口，支持录放音
SD 卡接口	2 路 SDIO 输出通道
Nand 接口	淘汰技术，未引出
emmc 接口	板载 emmc 接口，管脚不另外引出
以太网接口	支持千兆以太网
USB HOST 接口	一路 HOST2.0，一路 HSIC
USB OTG 接口	一路 OTG2.0
UART 接口	6 路串口，支持带流控串口
PWM 接口	4 路 PWM 输出
IIC 接口	2 路 IIC 输出
SPI 接口	1 路 SPI 输出
ADC 接口	2 路 ADC 输出
Camera 接口	1 路 BT656/BT601，1 路 MIPI 输出
HDMI 接口	高清音视频输出接口，音视频同步输出
VGA 接口	使用 LCD 输出接口扩展
启动配置接口	无需启动配置，核心板自动适配

电气特性	
输入电压	3.7~5.5V(推荐使用 5V 输入)
输出电压	3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电)
工作温度	-40~80 度
储存温度	-10~80 度

1.3 核心板外观



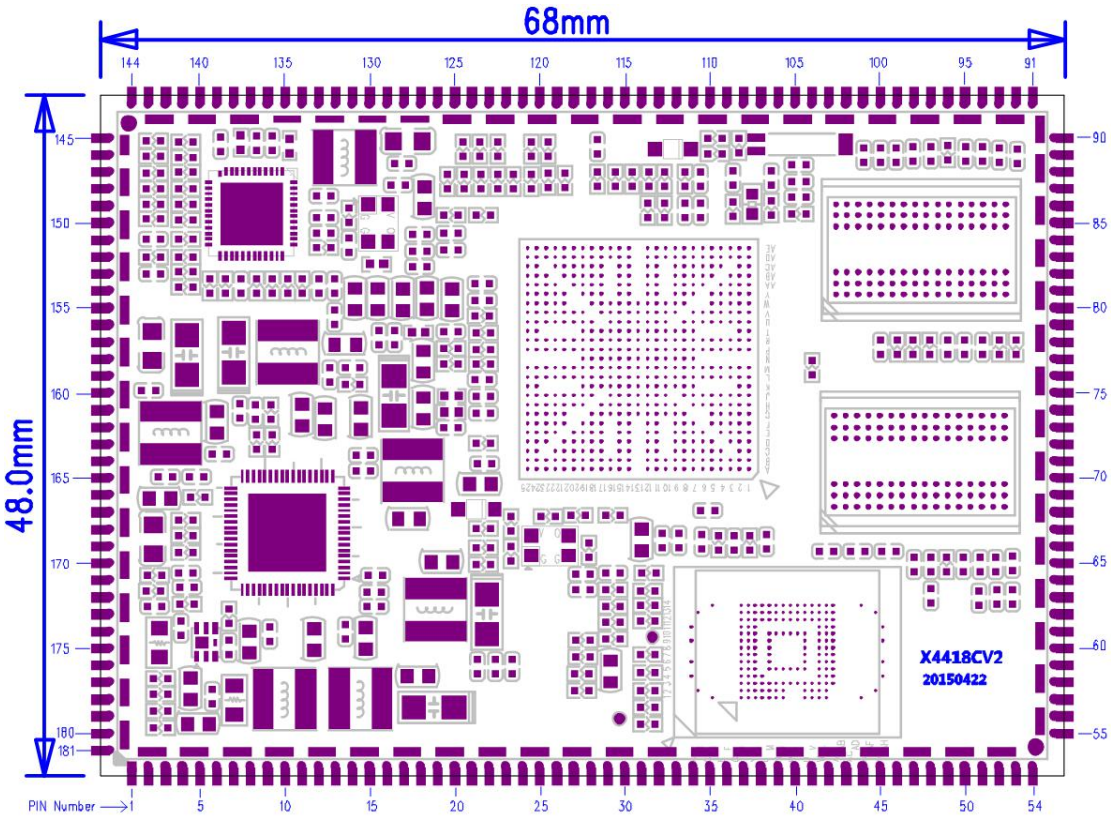
核心板正面图



核心板背面图

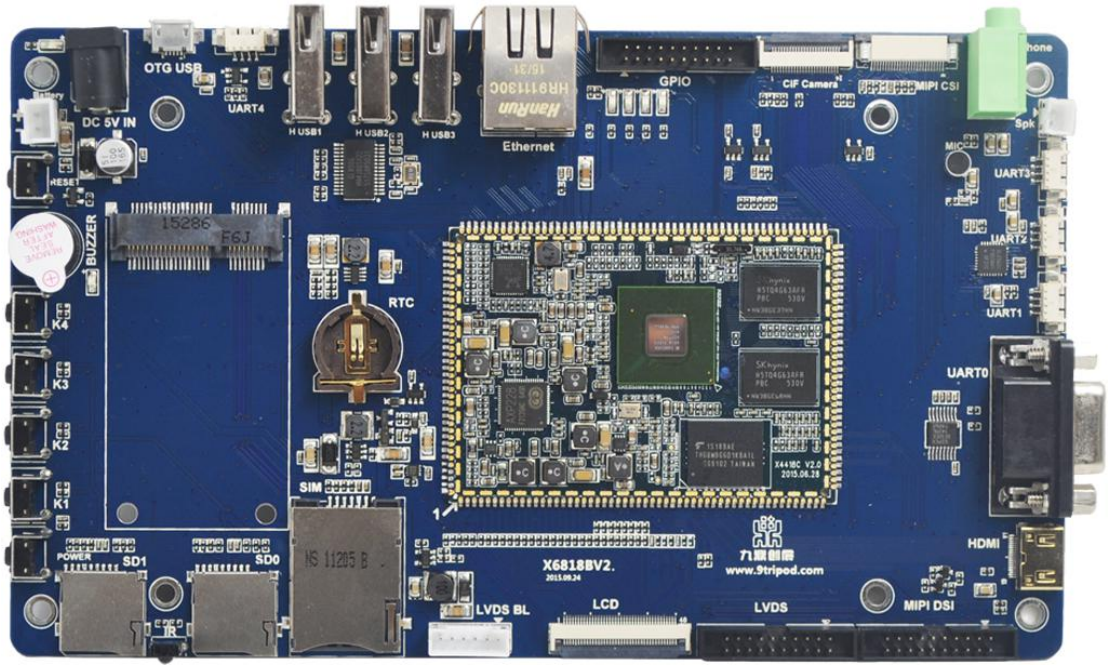
1.4 核心板结构图

核心板结构尺寸及管脚排列：

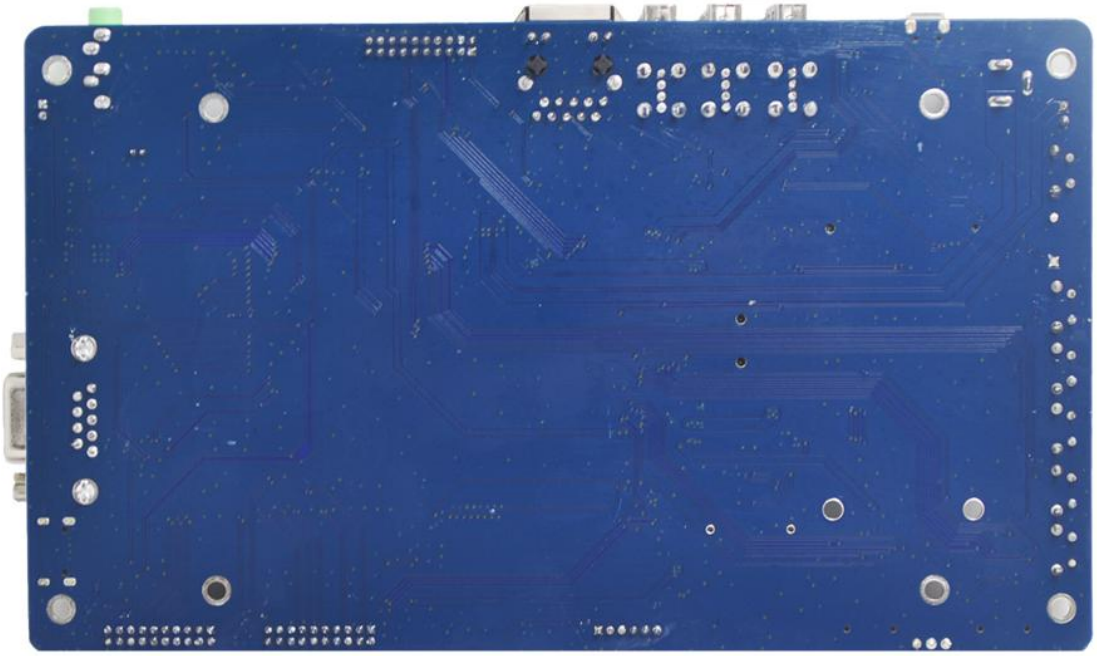


1.5 底板外观

详细参数请参考 x6818 开发板相关文档。



X6818 开发板正面



X6818 开发板反面

第 2 章 引脚定义

2.1 核心板引脚定义 1

核心板引脚定义 1			
引脚编号	信号	引脚编号	信号
1	LCD_PWM	28	LCD_CLK
2	LCD_EN	29	LCD_DE
3	LCD_RESET	30	LCD_HSYNC
4	LCD_R0	31	LCD_VSYNC
5	LCD_R1	32	GPIOE13
6	LCD_R2	33	MCU_SDA_0
7	LCD_R3	34	MCU_SCL_0
8	LCD_R4	35	MCU_HDMI_CEC
9	LCD_R5	36	MCU_HDMI_HPD
10	LCD_R6	37	MCU_HDMI_TXCN
11	LCD_R7	38	MCU_HDMI_TXCP
12	LCD_G0	39	MCU_HDMI_TX0N
13	LCD_G1	40	MCU_HDMI_TX0P
14	LCD_G2	41	MCU_HDMI_TX1N
15	LCD_G3	42	MCU_HDMI_TX1P
16	LCD_G4	43	MCU_HDMI_TX2N
17	LCD_G5	44	MCU_HDMI_TX2P
18	LCD_G6	45	GND
19	LCD_G7	46	MCU_LVDS_CLKM
20	LCD_B0	47	MCU_LVDS_CLKP
21	LCD_B1	48	MCU_LVDS_Y3M
22	LCD_B2	49	MCU_LVDS_Y3P
23	LCD_B3	50	MCU_LVDS_Y2M
24	LCD_B4	51	MCU_LVDS_Y2P
25	LCD_B5	52	MCU_LVDS_Y1M
26	LCD_B6	53	MCU_LVDS_Y1P
27	LCD_B7	54	MCU_LVDS_Y0M

2.2 核心板引脚定义 2

核心板引脚定义 2			
引脚编号	信号	引脚编号	信号
55	MCU_LVDS_Y0P	73	MIPICSI_DN0
56	MIPIDSI_DP3	74	MIPICSI_DP0
57	MIPIDSI_DN3	75	MIPICSI_DNCLK
58	MIPIDSI_DP2	76	MIPICSI_DPCLK
59	MIPIDSI_DN2	77	CAM_H

60	MIPIDSI_DP1	78	CAM_V
61	MIPIDSI_DN1	79	CAM_CLK
62	MIPIDSI_DP0	80	CAM_D0
63	MIPIDSI_DN0	81	CAM_D1
64	MIPIDSI_DPCLK	82	CAM_D2
65	MIPIDSI_DNCLK	83	CAM_D3
66	MIPIDSI_VREG	84	CAM_D4
67	MIPICSI_DN3	85	CAM_D5
68	MIPICSI_DP3	86	CAM_D6
69	MIPICSI_DN2	87	CAM_D7
70	MIPICSI_DP2	88	MCU_CAM1_MCLK
71	MIPICSI_DN1	89	CAM_PN
72	MIPICSI_DP1	90	CAM_RST

2.3 核心板引脚定义 3

核心板引脚定义 3			
引脚编号	信号	引脚编号	信号
91	CAM_PD	118	UARTTXD1
92	GPIOB8	119	UARTRXD0
93	MCU_CAM1_D7	120	UARTTXD0
94	MCU_CAM1_D4	121	GND
95	MCU_CAM1_D3	122	VBAT
96	MCU_CAM1_D2	123	VBAT
97	MCU_CAM1_D1	124	+5V_IN
98	MCU_CAM1_D0	125	+5V_IN
99	MCU_I2S_MCLK	126	VBAT_SYS
100	MCU_I2S_BCK	127	GND
101	MCU_I2S_SDIN	128	LINK_LED
102	MCU_I2S_SDOUT	129	SPEED_LED
103	MCU_I2S_LRCK	130	MDI0_P
104	MCU_HP_DET	131	MDI0_N
105	SPDIF_TX	132	MDI1_P
106	SPDIF_RX	133	MDI1_N
107	MCU_KEY_VOLDN	134	MDI2_P
108	MCU_KEY_VOLUP	135	MDI2_N
109	MCU_NRESETIN	136	MDI3_P
110	MCU_PWRKEY	137	MDI3_N
111	GPIOA28	138	USBHSIC_DATA
112	GPIOB9	139	USBHSIC_STROBE
113	UARTRXD3	140	USB_HOST_D-
114	UARTTXD3	141	USB_HOST_D+
115	UARTRXD2	142	OTG_USB-

116	UARTTXD2	143	OTG_USB+
117	UARTRXD1	144	USB_ID

2.4 核心板引脚定义 4

核心板引脚定义 4			
引脚编号	信号	引脚编号	信号
145	DC5V_OTG	163	MCU_SD1_D0
146	SEN0_INT	164	MCU_SD1_D1
147	MCU_OTG_PWRON	165	MCU_SD1_D2
148	GPIOC11	166	MCU_SD1_D3
149	GPIOC7	167	MCU_SD0_CD
150	GPIOC12	168	MCU_SD0_D3
151	ADC1	169	MCU_SD0_D2
152	ADC0	170	MCU_SD0_D1
153	PWM2	171	MCU_SD0_D0
154	SPI_WP	172	MCU_SD0_CMD
155	SPIFRM0	173	MCU_SD0_CLK
156	SPIRXD0	174	RTC
157	SPITXD0	175	VCC3P3_SYS
158	SPICLK0	176	MCU_SCL_2
159	IR	177	MCU_SDA_2
160	MCU_SD1_CD	178	MCU_SCL_1
161	MCU_SD1_CLK	179	MCU_SDA_1
162	MCU_SD1_CMD	180	TOUCH_INT

2.5 硬件设计

2.5.1 电源设计

X6818CV3 核心板提供两种电源输入方式，第一种通过 5V/1A 电源输入，给核心板的 124、125 脚供电；第二种通过 3.5 到 4.2V 单节锂电池，给核心板的 122、123 脚供电。也可以同时供电，核心板上板载电池充电芯片，它将提供整个电源充放电管理。如果使用电源适配器供电，考虑到芯片工作的峰值电流，电流需要保证有 1A。另外，核心板的第 126 脚为电源适配器和电池的公共输出端，电平约 3.5 到 5V，随外围供电电平变化，它可用于给底板供电。第 175 脚为 3.3V 电源输出端，可以用于给底板供电，但是在核心板休眠后，3.3V 会关电，唤醒后电压恢复正常。第 174 脚为 RTC 电源输入端，可在底板上接后备电池，保证 CPU 时钟不会丢失。各电压对应管脚分布如下：

122、123 脚：电池输入端，接单节 4.2V 锂电池，不需要电池时悬空即可。

124、125 脚：电源适配器输入端，4.5 到 5.5V/1A 输入。

126 脚：电池和电源适配器公共电平输出端，其电压由电池及电源适配器决定，可用于底板供电。

145 脚：DC5V_OTG 该脚为对核心板输入，并不对外供电 5V，定制底板 OTG 功能可参考 x6818 开发板 OTG 设计。

174 脚：RTC 实时时钟电池电源输入，需在该管脚外接后备电池，电压为 1.8V；

x4418CV3.0 之后核心板上不再对该管脚进行供电，否则一旦底板上同时供 1.8V 电，会引起不稳定性。默认在底板上一定要给该管脚供 1.8V 电压，否则将无法正常启动。

注意：客户在定制底板时必须给该管脚设计 1.8V 供电，电路设计可参考 x6818 底板。

175 脚：3.3V 输出，可用于底板供电。在核心板休眠时，该电平会关闭，唤醒后恢复。

20-27，93-98 脚，兼容旧版（x4418CV2.0）启动配置（x4418CV3.0 之后核心板上已设计该电路，客户定制底板无需配置），请参考 x6818 底板配置。

2.5.2 USB 设计

S5P6818 有一路 HOST 口，一路 HSIC 口及一路 OTG 口，其中 OTG 口即可作 HOST 口也可作 DEVICE 用，即标准的 OTG 口。HOST 口可直接接 USB 外设，HSIC 口需要加桥接芯片如 USB3503，USB4640 等之后才转换为标准的 HOST 接口。

在 PCB 走线时，核心板的第 140、141 管脚，即 USB_HOST_D-、USB_HOST_D+管脚为一对差分线，第 142、143 管脚，即 OTG_USB-、OTG_USB+管脚为一对差分线，他们必须走等长差分线，且阻抗匹配为 90 欧，否则会出现 USB 传输不稳定的现象。

2.5.3 HDMI 设计

S5P6818 芯片自带 HDMI 控制器，支持 HDMI1.4 协议。核心板上第 37 到 44 共 8 个管脚，4 对差分线，必须走等长差分线，且阻抗匹配为 100 欧，否则会出现 HDMI 画面丢色，断断续续等问题。

2.5.4 LVDS 设计

S5P6818 芯片自带 RGB 和 LVDS 接口的 LCD 控制器，LVDS 为差分信号线，适合驱动分辨率较高的液晶屏。它包括 5 组传输线，其中 4 组为数据线，对应核心板的 48 到 55 脚，另一组为时钟线，对应核心板的 46 和 47 管脚。

LVDS 接口能够提供很高的数据传输率的同时，保证很低的功耗，其数据速率可以达到几百 Mbps 到 2Gbps。在走线时，5 组传输线必须走等长差分线，且阻抗匹配为 100 欧。

2.5.5 MIPI 设计

MIPI 是 2003 年由 ARM，Nokia，ST，TI 等公司成立的一个联盟，目的是把手机内部的接口如摄像头、显示屏、射频基带接口等标准化，从而减少手机的设计复杂度，增加设计的灵活性。MIPI 是一个比较新的标准，目前比较成熟的应用有 DSI（显示接口）和 CSI（摄相头接口）。

S5P6818 支持 DSI 和 CSI，DSI 对应核心板的第 56 到 65 脚，用于接 MIPI 接口的显示屏；CSI 对应核心板的第 67 到 76 脚，用于接 MIPI 接口的摄相头。MIPI 接口的数据传输率要远大于 LVDS 接口，在走线时一定要走等长差分线，且阻抗匹配为 100 欧。

2.5.6 DDR 设计说明（重要）

从前文核心板外观图可看出，核心板背面预留了电容位，如果用户需要使用 2G DDR 的核心板时核心板背面的电容必须补全，否则 DDR 的主频率只能稳定运行在 533MHz，如果运行在全速 800MHz 会导致系统崩溃；因此在设计底板时，核心板背面有电容位置必须进行掏空处理。

第 3 章 联系购买

公司：深圳市九鼎创展科技有限公司
地址：深圳市宝安中心区兴业路宝安互联网产业基地 B 区 3003B 室
邮编：518101
电话：销售 0755-33121205（400-003-3436） 0755-61952310
网址：http://www.9tripod.com
论坛：http://www.xboot.org
淘宝：http://armeasy.taobao.com
1688：http://armeasy.1688.com/